

Aula 2 – Estruturas de Decisão (IF)

Curso: Análise de Dados com
Python



Reflexão Inicial

- Você é maior de idade?
 - Essa pergunta pode ser transformada em um programa que toma decisão com base na idade informada.
 - Ao responder, você está fazendo uma constatação lógica: sua idade é maior que 18 anos?
-

Estrutura de Decisão - Exemplo

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
if idade >= 18:  
    print("Você é maior de idade.")
```

Operadores de Comparação

Operador	Significado	Exemplo
>	Maior que	idade > 18
<	Menor que	idade < 18
>=	Maior ou igual	idade >= 18
<=	Menor ou igual	idade <= 18
==	Igual	idade == 18
!=	Diferente	idade != 18

Operadores Lógicos

Operador	Nome	Exemplo
and	E	idade > 18 and renda > 1000
or	OU	idade > 18 or renda > 1000
not	Negação	not aprovado

Tabela Verdade

Operador	Nome	Exemplo
and	E	idade > 18 and renda > 1000
or	OU	idade > 18 or renda > 1000
not	Negação	not aprovado

Exemplo: Maioridade

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
if idade >= 18:  
    print("Você é maior de idade.")  
else:  
    print("Você é menor de idade.")
```



Exemplo: Acesso a Evento

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
convite = input("Você tem convite? (sim/não): ")

if idade >= 18 and convite == "sim":
    print("Entrada permitida.")
else:
    print("Entrada negada.")
```



Exemplo: Obrigatoriedade de Voto

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
```

```
if idade < 16:
```

```
    print("Você não pode votar.")
```

```
elif idade >= 16 and idade < 18:
```

```
    print("O voto é opcional.")
```

```
elif idade >= 18 and idade < 60:
```

```
    print("O voto é obrigatório.")
```

```
else:
```

```
    print("O voto é opcional.")
```

Atividade 1 – Média e Situação

Crie um programa que receba quatro notas de um estudante.

Calcule a média das notas e exiba:

- Aprovado (média ≥ 7)
- Em recuperação ($5 \leq \text{média} < 7$)
- Reprovado (média < 5)

Atividade 2 –

Desenvolva um programa que receba o nome, ano e as notas do aluno.

Caso o usuário digitar algo errado, peça que digite novamente até ele digitar o dado correto.

Ao final, exiba em uma única mensagem o nome do aluno com sua situação final

Atividade 3 – Reserva de hotel

Contexto: Você foi contratado para desenvolver um sistema básico de reservas para o Konoha Hotel. O sistema deve permitir que o usuário informe seu nome, número de noites que deseja ficar e o tipo de quarto. Com base nessas informações, o programa deve calcular o valor total da estadia e exibir uma confirmação formatada.

Regras do sistema:

- Quarto Genin: R\$ 120,00 por noite
- Quarto Jounin: R\$ 180,00 por noite
- Suíte Hokage: R\$ 250,00 por noite